Paskaita 2

Tiesinis apvalkalas, tiesinis nepriklausomumas, bazė, dimensija

Praėjusioje paskaitoje tiesinę erdvę apibrėžėme kaip aibę su sudėtimi ir daugyba iš skaliaro, tenkinančiomis tiesinės erdvės aksiomas. Tiesinės erdvės poaibis buvo poerdvis būtent tada, kai jis buvo uždaras tiesinių darinių atžvilgiu. Šioje paskaitoje iš tiesinių darinių sudarysime dvi svarbiausias viso kurso sąvokas. *Bazė* yra trumpiausias vektorių sąrašas, iš kurio kiekvienas erdvės vektorius sudaromas lygiai vienu būdu; tai abstraktus koordinačių sistemos atitikmuo. Vektorių skaičius bazėje yra *dimensija* — tiesinės erdvės „dydžio“ apibūdinimas.

Šių sąvokų nauda labai konkreti. Vos fiksavus bazę, kiekvienas abstraktus vektorius — polinomas, matrica, kvantinė būsena — tampa paprastu skaičių stulpeliu, o kiekvienas tiesinės algebros skaičiavimas virsta jums jau pažįstama aritmetika. Kvantinėje mechanikoje bazės pasirinkimas yra būtent tai, ką fizikai vadina *reprezentacijos* pasirinkimu. Simbolis $|\psi\rangle$ čia bus tiesiog vektoriaus ψ žymuo; su Dirako žymėjimu susipažinsime 7-oje paskaitoje. Baigtinės arba diskrečiosios bazės duoda įprastinius koordinačių vektorius. Kvantinėje mechanikoje pasitaiko ir begalinės dimensijos erdvių. Tada vietoj skaičių stulpelio būseną nusako funkcija — ją fizikai vadina bangine funkcija. Su tokiomis erdvėmis susipažinsime 13–14 paskaitose. Šios paskaitos pabaigoje mokėsite rasti bazes, skaičiuoti dimensijas, pereiti nuo vektoriaus prie jo koordinačių ir atgal bei skaičiuoti sumų ir sankirtų dimensijas.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti sąrašo tiesinį apvalkalą ir atpažinti jį kaip mažiausią jį turintį poerdvį.
- Patikrinti sąrašo tiesinį nepriklausomumą pasitelkus tiesinio priklausomumo lemą.
- Rasti bazę ir dimensiją bei pereiti tarp vektoriaus ir jo koordinačių vektoriaus.
- Pritaikyti dimensijos formulę $\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$.

1 Tiesinis apvalkalas

Apibrėžimas 2.1 (Tiesinis apvalkalas). Sąrašo $v_1, \dots, v_m$ erdvėje V *tiesinis apvalkalas* yra visų jų tiesinių darinių aibė,

$$\operatorname{span}(v_1, \dots, v_m) = \{a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m : a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}\}.$$

Susitarta, kad tuščio sąrašo tiesinis apvalkalas yra $\{0\}$.

Teiginys 2.2 (Tiesinis apvalkalas yra mažiausias jį turintis poerdvis). $\operatorname{span}(v_1, \dots, v_m)$ yra erdvės V poerdvis, ir jis yra kiekviename erdvės V poerdvyje, turinčiame $v_1, \dots, v_m$.

Įrodymas. Jis turi 0 (paimkime visus skaliarus 0), o vektorių v_k tiesinių darinių suma ar skaliarinis kartotinis irgi yra darinys, todėl poerdvio kriterijus (1-oji paskaita) tenkinamas. Jei poerdvis U turi kiekvieną v_k, tai dėl uždarumo jis turi ir visus jų tiesinius darinius, t.y. $U \supseteq \operatorname{span}(v_1, \dots, v_m)$. ∎

Apibrėžimas 2.3 (Generuojantis sąrašas, baigtinė dimensija). Jei $\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_m) = V$, sakome, kad $v_1, \ldots, v_m$ *generuoja* V. Tiesinė erdvė yra *baigtinės dimensijos*, jei ją generuoja koks nors baigtinis sąrašas, ir *begalinės dimensijos* priešingu atveju.

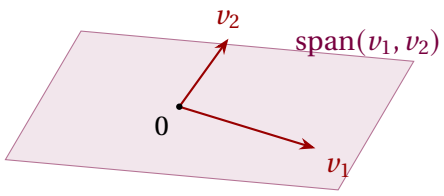
Pavyzdys 2.4 (Generuojantys sąrašai).

(1) „Standartinių vienetinių vektorių“ sąrašas $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)$, …, $e_n = (0, \ldots, 0, 1)$ generuoja $\mathbb{F}^n$, nes $(x_1, \ldots, x_n) = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$; taigi $\mathbb{F}^n$ yra baigtinės dimensijos.

(2) Panašiai, monomai $1, t, \ldots, t^m$ generuoja polinomų erdvę $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$.

(3) Visų polinomų erdvė $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ yra *begalinės* dimensijos. Bet kuris baigtinis polinomų sąrašas tarp savo narių turi maksimalaus laipsnio, sakykime d, polinomą. Todėl tokio sąrašo tiesiniai dariniai negali būti aukštesnio nei d laipsnio. ◁

Geometriškai vieno nenulinio vektoriaus tiesinis apvalkalas yra tiesė per pradinį tašką, o dviejų nelygiagrečių vektorių erdvėje $\mathbb{R}^3$ tiesinis apvalkalas yra plokštuma per pradinį tašką (1 pav.): kiekvienas tiesinis darinys lieka plokštumos viduje.



1 pav.: Du nelygiagretūs vektoriai erdvėje $\mathbb{R}^3$ generuoja plokštumą per pradinį tašką.

Pavyzdys 2.5 (Ar vektorius yra tiesiniame apvalkale?). Ar vektorius $(15, 16, 17)$ priklauso apvalkalui $\operatorname{span}\big((1, 2, 3), (6, 5, 4)\big)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$? Mums reikia surasti skaliarus a, b tokius, kad

$$a(1, 2, 3) + b(6, 5, 4) = (15, 16, 17).$$

Sulyginę koordinates, gauname tiesinę sistemą

$$a + 6b = 15, \qquad 2a + 5b = 16, \qquad 3a + 4b = 17.$$

Spręsime ją Gauso eliminacijos metodu. Vektorius $(1, 2, 3)$ ir $(6, 5, 4)$ surašome į matricos stulpelius, o vektorių $(15, 16, 17)$ — į dešiniąją pusę, ir redukuojame išplėstąją matricą:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 6 & 15 \\ 2 & 5 & 16 \\ 3 & 4 & 17 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cc|c} \textcircled{1} & 0 & 3 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \implies a = 3, \quad b = 2.$$

Paskutinė eilutė yra nulinė, taigi sistema suderinta ir turi vienintelį sprendinį. Vadinasi, $(15, 16, 17) = 3(1, 2, 3) + 2(6, 5, 4)$, ir atsakymas yra *taip*. Klausimas, ar vektorius priklauso tiesiniam apvalkalui, tapatus klausimui, ar suderinta tam tikra tiesinė sistema. Būtent todėl nulinėje paskaitoje ir sakėme, kad Gauso eliminacijos metodo prireiks visur. ◁

2 Tiesinis nepriklausomumas

Generuojantis sąrašas gali turėti perteklių: koks nors jo vektorius gali jau būti kitų darinys. Patys svarbiausi yra sąrašai *be pertekliaus*.

Apibrėžimas 2.6 (Tiesinis nepriklausomumas). Sąrašas $v_1, \dots, v_m$ yra *tiesiškai nepriklausomas*, jei vieninteliai skaliarai $a_1, \dots, a_m$, su kuriais

$$a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m = 0,$$

yra $a_1 = \cdots = a_m = 0$. Priešingu atveju jis yra *tiesiškai priklausomas*: egzistuoja skaliarai, ne visi nuliniai, duodantys 0. (Tuščias sąrašas yra nepriklausomas.)

Pastaba 2.7. Nepriklausomumas teigia, kad kiekvienas tiesinio apvalkalo vektorius turi *vienintelę* išraišką tiesiniu dariniu: jei $\sum a_k v_k = \sum b_k v_k$, tada $\sum (a_k - b_k) v_k = 0$. Tai reiškia, kad $a_k = b_k$. Būtent todėl bazė kiekvienam vektoriui duos *vienareikšmiškai* apibrėžtas koordinates.

Kai vektorių sąrašas yra tiesiškai nepriklausomas (arba priklausomas), mes sakysime, kad vektoriai (sudarantys tą sąrašą) yra *tiesiškai nepriklausomi* (arba *priklausomi*).

Pavyzdys 2.8 (Nepriklausomi ir priklausomi vektoriai).

(1) Standartiniai vienetiniai vektoriai $e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{F}^n$.
(2) Monomai $1, t, \dots, t^m$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$.
(3) Vienas vektorius yra tiesiškai nepriklausomas tada ir tik tada, kai jis yra nenulinis.
(4) Du vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai nė vienas vektorius nėra kito skaliarinis kartotinis.
(5) Tiesiškai priklausomų vektorių erdvėje $\mathbb{F}^3$ pavyzdys yra $(2, 3, 1)$, $(1, -1, 2)$, $(7, 3, 8)$, nes

$$2(2, 3, 1) + 3(1, -1, 2) + (-1)(7, 3, 8) = (0, 0, 0).$$

(6) Iš aukštosios matematikos kurso žinote, kad trys funkcijos 1, $\cos^2 t$, $\sin^2 t$ yra tiesiškai *priklausomos* erdvėje $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, nes $1 - \cos^2 t - \sin^2 t = 0$ visiems $t \in \mathbb{R}$. ◁

Pavyzdys 2.9 (Nepriklausomumo tikrinimas determinantu). Kaip nustatyti, su kuriomis c reikšmėmis vektoriai $(1, 2, 3)$, $(0, 1, 4)$, $(2, 3, c)$ yra nepriklausomi erdvėje $\mathbb{R}^3$? Kaip ir anksčiau, vektorius surašome į matricos stulpelius:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & c \end{pmatrix}.$$

Trys vektoriai erdvėje $\mathbb{R}^3$ yra nepriklausomi būtent tada, kai matrica A yra apgręžiama, t.y. turi nenulinį determinantą. Skleisdami pagal pirmąją eilutę gauname

$$\det A = 1\,(c - 12) - 0 + 2\,(8 - 3) = c - 12 + 10 = c - 2.$$

Taigi sąrašas yra tiesiškai nepriklausomas būtent tada, kai $c \neq 2$, ir priklausomas, kai $c = 2$. Determinanto kriterijus (ir, lygiavertiškai, redukavimas eilutėmis) yra patogus būdas nustatyti koordinatėmis pateiktų vektorių nepriklausomumą. ◁

Kita lema yra pagrindinis šios paskaitos įrankis — ja remsis beveik visi tolesni rezultatai. Ji nusako paprastą dalyką: priklausomame sąraše visada egzistuoja perteklinis vektorius. Jis gali būti „pašalintas“.

Lema 2.10 (Tiesinio priklausomumo lema). Jei $v_1, \dots, v_m$ yra tiesiškai priklausomi, tai egzistuoja indeksas j, su kuriuo $v_j \in \operatorname{span}(v_1, \dots, v_{j-1})$, ir pašalinus v_j iš sąrašo tiesinis apvalkalas nepakinta. (Kai $j = 1$, tai reiškia $v_1 = 0$.)

Įrodymas. Priklausomumas duoda $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$, ne visus nulinius, su kuriais $\sum a_i v_i = 0$. Tegul j yra didžiausias indeksas toks, kad $a_j \neq 0$. Jei $j = 1$, tai $a_1 v_1 = 0$ su $a_1 \neq 0$, todėl $v_1 = 0 \in \{0\} = \operatorname{span}(\,)$. Jei $j > 1$, tai

$$v_j = -\tfrac{1}{a_j}\left(a_1 v_1 + \cdots + a_{j-1} v_{j-1}\right) \in \operatorname{span}(v_1, \dots, v_{j-1}).$$

Įrodykime teiginį apie tiesinį apvalkalą. Įstatę šią v_j išraišką, bet kurį vektorių $v_1, \dots, v_m$ darinį paverčiame likusiųjų vektorių dariniu. Taigi v_j pašalinimas tiesinio apvalkalo nesumažina, o padidinti jo negali. ∎

Pavyzdys 2.11 (Perteklinio vektoriaus paieška). Imkime $(1,2,3)$, $(6,5,4)$, $(15,16,17)$, $(8,9,7)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$. Netrukus pamatysime, kad $\mathbb{R}^3$ yra trimatė, todėl keturių vektorių sąrašas turi būti priklausomas; tuomet priklausomumo lema sako, kad koks nors vektorius yra ankstesniųjų darinys. Kuris yra pirmasis? Atsakymą duoda Gauso eliminacija. Visus keturis vektorius surašome į matricos stulpelius sąrašo eilės tvarka ir redukuojame matricą:

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 15 & 8 \\ 2 & 5 & 16 & 9 \\ 3 & 4 & 17 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 3 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \end{bmatrix}.$$

Baziniai elementai yra pirmame, antrame ir ketvirtame stulpeliuose, o trečiasis stulpelis bazinio elemento neturi. Būtent jame įrašyti skaičiai 3 ir 2 yra ieškomieji koeficientai:

$$(15,16,17) = 3(1,2,3) + 2(6,5,4).$$

Šį atsakymą gavome ir Pavyzdyje 2.5. Taigi $j = 3$ yra pirmasis indeksas, ties kuriuo vektorius priklauso savo pirmtakų tiesiniam apvalkalui. Pašalinus $(15,16,17)$ tiesinis apvalkalas nepakinta.

Taip yra visada: stulpelis, kuriame nėra bazinio elemento, yra ankstesniųjų stulpelių tiesinis darinys. Stulpelio numeris nusako Lemos 2.10 indeksą j, o jo koeficientai — ieškomą tiesinį darinį. ◁

3 Pagrindinė skaičiavimo teorema

Visa, kas bus toliau — kad dimensija yra tiksliai apibrėžta, kad bazės elgiasi kaip koordinačių sistemos — remiasi viena nelygybe.

Teorema 2.12 (Nepriklausomas ≤ generuojantis). Tiesinėje erdvėje V bet kurio tiesiškai nepriklausomo sąrašo ilgis yra ne didesnis už bet kurio generuojančio sąrašo ilgį.

Įrodymas. Tegul $u_1, \dots, u_m$ yra nepriklausomi, o $w_1, \dots, w_n$ generuoja V. Tarkime priešingai, kad $m > n$.

Kadangi $w_1, \dots, w_n$ generuoja V, kiekvieną u_i galima užrašyti jų tiesiniu dariniu:

$$u_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ji}\, w_j, \qquad i = 1, \dots, m,$$

su kokiais nors $a_{ji} \in \mathbb{F}$. Šie skaičiai sudaro $n \times m$ matricą $A = (a_{ji})$. Homogeninė sistema $Ac = 0$ turi n lygčių ir m nežinomųjų. Matricos A RREF pavidale kiekvienoje eilutėje yra

ne daugiau kaip vienas bazinis elementas, todėl jų iš viso ne daugiau kaip n, o stulpelių yra $m > n$. Vadinasi, bent vienas stulpelis lieka be bazinio elemento — atsiranda laisvasis kintamasis, o kartu ir netrivialus sprendinys $c = (c_1, \dots, c_m) \neq 0$ (nulinė paskaita).

Su tuo pačiu c suskaičiuojame

$$\sum_{i=1}^{m} c_i u_i = \sum_{i=1}^{m} c_i \sum_{j=1}^{n} a_{ji} w_j = \sum_{j=1}^{n} \Big(\sum_{i=1}^{m} a_{ji} c_i \Big) w_j = \sum_{j=1}^{n} 0 \cdot w_j = 0,$$

nes vidinė suma yra kaip tik vektoriaus Ac j-oji koordinatė, o $Ac = 0$. Gavome netrivialų nulinio vektoriaus darinį iš $u_1, \dots, u_m$, o tai prieštarauja jų nepriklausomumui. Todėl $m \leq n$. ∎

Iš šios teoremos išplaukia naudinga išvada: kiekvienas baigtinės dimensijos erdvės V poerdvis U pats yra baigtinės dimensijos. Rinkimės po vieną U vektorių, nepriklausantį jau pasirinktųjų tiesiniam apvalkalui, ir kartokime tai tol, kol įmanoma. Pasirinktieji vektoriai visą laiką išlieka nepriklausomi, nes nė vienas iš jų nepriklauso savo pirmtakų apvalkalui — tai kaip tik Lema 2.10, tik skaitoma priešinga kryptimi. Todėl Teorema 2.12 riboja jų skaičių iki $\dim V$, ir procesas privalo sustoti. O sustoti jis gali tik tada, kai nė vieno U vektoriaus nebėra už dabartinio apvalkalo ribų, t.y. kai pasirinktasis sąrašas generuoja U.

4 Bazės ir dimensija

Apibrėžimas 2.13 (Bazė). Erdvės V *bazė* yra sąrašas, kuris yra tiesiškai nepriklausomas ir generuoja V.

Teorema 2.14 (Bazė duoda vienareikšmiškai apibrėžtas koordinates). Sąrašas $e_1, \dots, e_n$ yra erdvės V bazė tada ir tik tada, kai kiekvienas $v \in V$ turi vienintelę išraišką $v = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n$ su $a_k \in \mathbb{F}$.

Įrodymas. ($\Rightarrow$) Iš generavimo išplaukia išraiškos egzistavimas, o iš nepriklausomumo — jos vienatis; tai parodėme pastaboje po tiesinio nepriklausomumo apibrėžimo. ($\Leftarrow$) Jei tokia išraiška egzistuoja kiekvienam v, tai sąrašas generuoja V. Pritaikę vienatį lygybei $0 = \sum a_k e_k$ (kuri taip pat lygi $\sum 0 \cdot e_k$), gauname, kad kiekvienas $a_k = 0$, o tai ir yra nepriklausomumas. Taigi sąrašas yra bazė. ∎

Pavyzdys 2.15 (Standartinės bazės).

(1) vektoriai $e_1, \dots, e_n$ sudaro erdvės $\mathbb{F}^n$ bazę (*standartinė bazė*);
(2) monomai $1, t, \dots, t^m$ sudaro erdvės $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ bazę;
(3) matriciniai vienetai E_{ij} (1 pozicijoje (i, j), nuliai kitur) sudaro erdvės $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ bazę. ◁

Bazę visada galima sudaryti dviem vienas kitą papildančiais būdais: trumpinant generuojantį sąrašą arba plečiant nepriklausomą sąrašą.

Teorema 2.16 (Redukcija į bazę). Kiekvieną erdvės V generuojantį sąrašą galima redukuoti iki erdvės V bazės, pašalinant kai kuriuos jo vektorius.

Įrodymas. Kol sąrašas yra tiesiškai priklausomas, Lema 2.10 pateikia vektorių, priklausantį ankstesniųjų tiesiniam apvalkalui; jį pašaliname, ir pagal tą pačią lemą tiesinis apvalkalas lieka lygus V. Kiekvienas pašalinimas trumpina baigtinį sąrašą, todėl procesas baigiasi, ir jis gali baigtis tik tada, kai sąrašas yra nepriklausomas — nepriklausomas generuojantis sąrašas, t.y. bazė. ∎

Teorema 2.17 (Praplėtimas iki bazės). Baigtinės dimensijos erdvėje kiekvienas tiesiškai nepriklausomas sąrašas praplečiamas iki bazės.

Įrodymas. Tegul $u_1, \dots, u_m$ yra nepriklausomi, o $w_1, \dots, w_n$ — bazė. Pritaikome Teoremą 2.16 generuojančiam sąrašui $u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n$. Nė vienas u_i niekada nepašalinamas: prieš jį esantys vektoriai yra $u_1, \dots, u_{i-1}$, kurie yra nepriklausomi, todėl u_i nepriklauso jų tiesiniam apvalkalui ir pašalinti jo negalima. Atmetami tik vektoriai w, o lieka bazė, vis dar turinti $u_1, \dots, u_m$. ∎

Išvada 2.18 (Bazės egzistavimas). Kiekviena baigtinės dimensijos tiesinė erdvė turi bazę — redukuokite bet kurį baigtinį generuojantį sąrašą.

Pavyzdys 2.19 (Generuojančio sąrašo redukavimas). Sąrašas $(1,0), (0,1), (1,1)$ generuoja $\mathbb{R}^2$, bet yra priklausomas, nes $(1,1) = (1,0) + (0,1)$. Tas paskutinis vektorius priklauso ankstesnių dviejų tiesiniam apvalkalui, todėl Teoremos 2.16 redukcija jį pašalina, palikdama bazę $(1,0), (0,1)$. ◁

Pavyzdys 2.20 (Nepriklausomo sąrašo praplėtimas). Norėdami praplėsti $(1,1,0,0), (0,1,1,0)$ iki erdvės $\mathbb{R}^4$ bazės, prijungiame standartinę bazę $e_1, \dots, e_4$ ir atmetame perteklinius vektorius, kaip daroma Teoremos 2.17 įrodyme. Vienas iš galimų rezultatų yra

$$(1,1,0,0),\ (0,1,1,0),\ (1,0,0,0),\ (0,0,0,1),$$

kuris yra tiesiškai nepriklausomas ir generuoja $\mathbb{R}^4$, taigi yra bazė. ◁

Kad dimensija turėtų prasmę, visos erdvės bazės turi būti to paties ilgio. Teorema 2.12 pateikia būtent tai.

Teorema 2.21 (Bazės ilgis yra tiksliai apibrėžtas). Bet kurios dvi baigtinės dimensijos tiesinės erdvės bazės yra to paties ilgio.

Įrodymas. Tegul $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ yra bazės. Kadangi $\mathcal{B}_1$ yra nepriklausoma, o $\mathcal{B}_2$ generuoja, Teorema 2.12 duoda $\operatorname{len}\mathcal{B}_1 \le \operatorname{len}\mathcal{B}_2$. Sukeitę jų vaidmenis, gauname priešingą nelygybę, todėl ilgiai yra lygūs. ∎

Apibrėžimas 2.22 (Dimensija). Baigtinės dimensijos tiesinės erdvės *dimensija* $\dim V$ yra bet kurios jos bazės ilgis.

Pavyzdys 2.23 (Dimensijos). $\dim \mathbb{F}^n = n$; $\dim \mathcal{P}_m(\mathbb{F}) = m+1$; $\dim M_{m\times n}(\mathbb{F}) = mn$. Ir, kaip žadėjome 1-oje paskaitoje, skaičių laukui $\mathbb{C}$ galioja $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$, bet $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$ (bazė $1, i$): dimensija priklauso nuo skaičių lauko, o ne vien nuo pačios aibės. ◁

Kai dimensija jau žinoma, bazę patikrinti galima gerokai greičiau. Tam pasitarnaus du trumpesni keliai; abu išplaukia iš Teoremos 2.12.

Teiginys 2.24 (Tinkamo ilgio pakanka). Tegul $\dim V = n$. Tada bet kuris ilgio n tiesiškai nepriklausomas sąrašas yra bazė, ir bet kuris ilgio n generuojantis sąrašas yra bazė.

Įrodymas. Ilgio n nepriklausomas sąrašas praplečiamas iki bazės pagal Teoremą 2.17; bet kiekviena bazė yra ilgio n, todėl nė vienas vektorius nepridedamas ir sąrašas jau yra bazė. Ilgio n generuojantis sąrašas redukuojamas iki bazės pagal Teoremą 2.16; vėl kiekviena bazė yra ilgio n, todėl nė vienas vektorius nepašalinamas ir sąrašas jau yra bazė. ∎

Teiginys 2.25 (Poerdviai turi mažesnę dimensiją). Jei V yra baigtinės dimensijos ir $U \subseteq V$ yra poerdvis, tai $\dim U \leq \dim V$, su lygybe tada ir tik tada, kai $U = V$.

Įrodymas. Erdvės U bazė yra nepriklausomas sąrašas erdvėje V, todėl $\dim U \leq \dim V$ pagal Teoremą 2.12. Jei $\dim U = \dim V = n$, tai erdvės U bazė yra n ilgio nepriklausomas sąrašas erdvėje V, taigi erdvės V bazė pagal Teiginį 2.24; vadinasi, $U = \operatorname{span}(\text{to sąrašo}) = V$. ■

Pavyzdys 2.26 (Poerdvio bazė sprendžiant sistemą). Tegul

$$U = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0,\ x_1 - x_3 = 0\}.$$

Abi apibrėžiančiosios lygtys yra homogeninės, taigi U yra homogeninės sistemos $Ax = 0$ sprendinių aibė — matricos A nulinė erdvė. Lygčių koeficientus surašome į matricos eilutes ir redukuojame matricą A (dešiniosios pusės rašyti nereikia, nes ji visą laiką lieka nulinė):

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & 1 \end{bmatrix} \implies x_1 = x_3, \quad x_2 = -2x_3 - x_4.$$

Baziniai elementai yra pirmame ir antrame stulpeliuose, todėl x_1 ir x_2 yra baziniai kintamieji, o laisvieji — $s = x_3$ ir $t = x_4$. Laisviesiems kintamiesiems galime priskirti bet kokias reikšmes, o bazinių vertes nuskaitome iš gautų lygčių. Užrašykime bendrąjį sprendinį vienu stulpeliu ir išskaidykime jį pagal s ir t:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ -2s-t \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Prie s ir t atsiradę stulpeliai ir yra ieškomieji bazės vektoriai:

$$U = \operatorname{span}\big((1, -2, 1, 0),\ (0, -1, 0, 1)\big).$$

Kiekvieną jų gauname vienam laisvajam kintamajam priskyrę 1, o visiems kitiems — 0: vektorius $(1, -2, 1, 0)$ atitinka $(s, t) = (1, 0)$, o $(0, -1, 0, 1)$ — $(s, t) = (0, 1)$. Būtent todėl jie ir nepriklausomi: laisvųjų kintamųjų vietose, t.y. trečioje ir ketvirtoje koordinatėse, jie turi $(1, 0)$ ir $(0, 1)$, tad nė vienas nėra kito kartotinis. Taigi šie du vektoriai sudaro bazę ir $\dim U = 2$. Būtent taip nulinės erdvės bazę radome ir nulinėje paskaitoje. ◁

5 Koordinatės bazės atžvilgiu

Teorema 2.14 leidžia priskirti skaičius abstraktiems vektoriams.

Apibrėžimas 2.27 (Koordinačių vektorius). Tegul $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ yra *surikiuota* erdvės V bazė. Vektoriaus $v = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n$ *koordinačių vektorius* yra

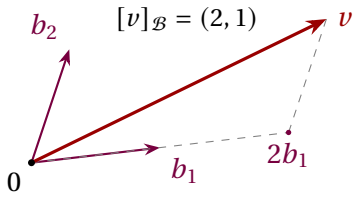
$$[v]_{\mathcal{B}} = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{F}^n.$$

Teiginys 2.28 (Koordinačių atvaizdavimas). Atvaizdavimas $v \mapsto [v]_{\mathcal{B}}$ yra bijekcija $V \to \mathbb{F}^n$, suderinama su abiem operacijomis:

$$[v + w]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}} \quad \text{ir} \quad [av]_{\mathcal{B}} = a\,[v]_{\mathcal{B}}.$$

Įrodymas. Bijektyvumas yra Teorema 2.14 (koordinačių egzistavimas ir vienatis). Koeficientų nuskaitymas yra adityvus ir homogeninis, nes toks yra pats bazės skleidinys. ∎

Šis teiginys sujungia abstrakčiąją teoriją su praktiniais skaičiavimais. Vos pasirinkus bazę, *kiekviena* n-matė erdvė virš $\mathbb{F}$ atrodo kaip $\mathbb{F}^n$. Šį reiškinį — *izomorfizmą* — įvardysime 4-oje paskaitoje. Vektoriaus v koordinatės priklauso nuo bazės, kaip rodo 2 pav..



2 pav.: Koordinatės (neortogonalios) bazės $\mathcal{B} = (b_1, b_2)$ atžvilgiu: pasiekite v nueidami 2 žingsnius išilgai b_1 ir 1 išilgai b_2.

Pavyzdys 2.29 (Polinomo koordinatės). Erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ imkime polinomą $p(t) = 3 + 2t - t^2$. Standartinėje bazėje $\mathcal{B} = (1, t, t^2)$ nuskaitome $[p]_{\mathcal{B}} = (3, 2, -1)$. Paslinktoje bazėje $C = \big(1,\ t-1,\ (t-1)^2\big)$ įstatome $s = t - 1$ (taigi $t = s + 1$):

$$p(s+1) = 3 + 2(s+1) - (s+1)^2 = 3 + 2s + 2 - (s^2 + 2s + 1) = 4 - s^2,$$

todėl $[p]_C = (4, 0, -1)$. Tai tas pats polinomas, tik skirtingi koordinačių vektoriai. ◁

Pavyzdys 2.30 (Koordinatės sprendžiant sistemą). Imkime vektorių $v = (4, 2)$ ir erdvės $\mathbb{R}^2$ bazę $\mathcal{B} = \big((1,1), (1,-1)\big)$. Ieškome skaliarų a, b tokių, kad $v = a(1,1) + b(1,-1)$. Bazės vektorius surašome į matricos stulpelius, o vektorių v — į dešiniąją pusę, ir redukuojame išplėstąją matricą:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cc|c} \textcircled{1} & 0 & 3 \\ 0 & \textcircled{1} & 1 \end{array}\right] \Longrightarrow a = 3, \quad b = 1.$$

Taigi $[v]_{\mathcal{B}} = (3, 1)$, nors standartinėje bazėje $[v] = (4, 2)$. Koordinačių radimas duotojoje bazėje vėlgi yra tiesinės sistemos sprendimas. ◁

Pastaba 2.31 (Bazės kaip reprezentacijos). Trumpai užsiminsime apie Dirako žymėjimą, su kuriuo susipažinsime vėliau: $|v\rangle$ žymi tą patį vektorių kaip ir v. Baigtinėje arba diskrečiojoje bazėje skleidinys užrašomas $|\psi\rangle = \sum_k a_k |e_k\rangle$, o koordinačių vektorius $(a_1, \ldots, a_n)$ yra būsenos „banginė funkcija“ toje bazėje. Tolydžiojoje padėties ar impulso reprezentacijoje atitikmuo yra funkcija, o jai aprašyti reikia 13–14 paskaitų Hilberto erdvių aparato. Pakeitę reprezentaciją, pakeičiame koordinates, bet pati „grynoji būsena“ lieka ta pati. Tiesinė algebra apibrėžia metodus, kurių pagalba tokie pakeitimai atliekami „mechaniškai“.

6 Sumų dimensijos formulė

Prisiminkime iš 1-osios paskaitos, kad tiesinės erdvės poerdvių suma $U + W$ ir sankirta $U \cap W$ irgi yra poerdviai. Jų dimensijas sieja skaičiavimo formulė, panaši į aibių „įtraukimo ir atmetimo“ principą.

Teorema 2.32 (Sumos dimensija). Jei U ir W yra baigtinės dimensijos tiesinės erdvės poerdviai, tai

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

Įrodymas. Pasirinkime erdvės $U \cap W$ bazę $v_1, \dots, v_p$, taigi $\dim(U \cap W) = p$. Ši bazė yra nepriklausomas sąrašas erdvėje U, todėl praplečiama iki erdvės U bazės $v_1, \dots, v_p,\ x_1, \dots, x_q$ (taigi $\dim U = p+q$) ir iki erdvės W bazės $v_1, \dots, v_p,\ y_1, \dots, y_r$ (taigi $\dim W = p+r$). Teigiame, kad

$$v_1, \dots, v_p,\ x_1, \dots, x_q,\ y_1, \dots, y_r \tag{2.1}$$

yra erdvės $U + W$ bazė, o tai užbaigia įrodymą, nes tada $\dim(U+W) = p+q+r = (p+q)+(p+r)-p$.

Sąrašas (2.1) akivaizdžiai generuoja $U + W$. Įrodykime jo nepriklausomumą. Tarkime, kad

$$\sum_i \alpha_i v_i + \sum_j \beta_j x_j + \sum_k \gamma_k y_k = 0.$$

Pažymėkime $z = \sum_i \alpha_i v_i + \sum_j \beta_j x_j$. Tada $z \in U$, bet kartu ir $z = -\sum_k \gamma_k y_k \in W$, todėl $z \in U \cap W$. Vadinasi, z yra vien vektorių v_i darinys. Palyginę jį su $z = \sum_i \alpha_i v_i + \sum_j \beta_j x_j$ ir pasinaudoję erdvės U bazės nepriklausomumu, gauname, kad kiekvienas $\beta_j = 0$. Pradinis sąryšis tampa $\sum_i \alpha_i v_i + \sum_k \gamma_k y_k = 0$, o iš erdvės W bazės nepriklausomumo išplaukia, kad visi $\alpha_i = \gamma_k = 0$. Taigi sąrašas (2.1) yra nepriklausomas. ∎

Išvada 2.33 (Tiesioginės sumos sudeda dimensijas). $\dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W$. Bendriau, $U + W$ yra tiesioginė tada ir tik tada, kai $\dim(U+W) = \dim U + \dim W$. Abu teiginiai indukcija pagal m išsiplečia baigtiniam dėmenų skaičiui: $\dim(U_1 \oplus \dots \oplus U_m) = \dim U_1 + \dots + \dim U_m$.

Įrodymas. Pagal Teoremą 2.32, $\dim(U+W) = \dim U + \dim W$ būtent tada, kai $\dim(U \cap W) = 0$, t.y. kai $U \cap W = \{0\}$. O tai ir yra dviejų poerdvių tiesioginumo kriterijus iš 1-osios paskaitos. ∎

Pavyzdys 2.34 (Dvi plokštumos privalo susikirsti). Jei U, W yra dvimačiai erdvės $\mathbb{R}^3$ poerdviai (plokštumos per 0), tai $\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U+W) \geq 2+2-3 = 1$. Taigi dvi plokštumos per pradinį tašką erdvėje $\mathbb{R}^3$ visada susikerta bent tiese — jos niekada negali susitikti tik taške 0. ◁

Pavyzdys 2.35 ($\dim(U+W)$ ir $\dim(U \cap W)$ skaičiavimas). Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \operatorname{span}\big((1,1,0,0),(0,0,1,1)\big), \qquad W = \operatorname{span}\big((1,0,1,0),(0,1,0,1)\big),$$

abu dimensijos 2. Visus keturis generuojančius vektorius surašome į matricos eilutes ir redukuojame matricą:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Liko trys nenulinės eilutės, taigi nepriklausomi yra tik trys iš keturių vektorių ir $\dim(U+W) = 3$. Tada formulė duoda

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U+W) = 2+2-3 = 1.$$

Iš tiesų $(1,1,1,1) = (1,1,0,0)+(0,0,1,1) \in U$ ir taip pat $(1,1,1,1) = (1,0,1,0)+(0,1,0,1) \in W$, todėl $U \cap W = \operatorname{span}\big((1,1,1,1)\big)$, patvirtinant skaičiavimą. ◁

Pagrindinių sąvokų santrauka

Sąrašo tiesinis apvalkalas yra mažiausias jį turintis poerdvis. Sąrašas yra *nepriklausomas*, kai 0 turi tik trivialią išraišką, o *bazė* yra nepriklausomas generuojantis sąrašas — arba, lygiavertiškai, sąrašas, duodantis kiekvienam vektoriui vienareikšmiškai apibrėžtas koordinates. Kiekvienas tiesiškai nepriklausomas sąrašas yra ne ilgesnis už bet kurį generuojantį sąrašą (Teorema 2.12); taigi visos bazės yra to paties ilgio, ir tas ilgis vadinamas *dimensija*. n-matėje erdvėje n ilgio nepriklausomas ar generuojantis sąrašas savaime yra bazė. Fiksavus surikiuotą bazę, kiekvienas vektorius virsta koordinačių vektoriumi erdvėje $\mathbb{F}^n$; baigtiniuose (diskrečiuose) modeliuose būtent tai fizikai vadina reprezentacijos pasirinkimu. Galiausiai, $\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$, su lygybe $\dim U + \dim W$ būtent tiesioginėms sumoms.

- **Tiesinis apvalkalas** — visi sąrašo tiesiniai dariniai; mažiausias jį turintis poerdvis.
- **Tiesinis nepriklausomumas** — tik trivialus darinys duoda 0.
- **Bazė** — nepriklausomas generuojantis sąrašas; duoda kiekvienam vektoriui vienareikšmiškai apibrėžtas koordinates.
- **Dimensija** — bendras visų bazių ilgis (nepriklausomas $\le$ generuojantis).
- **Koordinačių vektorius** — stulpelis $[v]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{F}^n$, vos fiksavus baigtinę surikiuotą bazę; tolydžiosios reprezentacijos yra funkcijomis reiškiami atitikmenys.
- **Dimensijos formulė** — $\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$; adityvi būtent tiesioginėms sumoms.